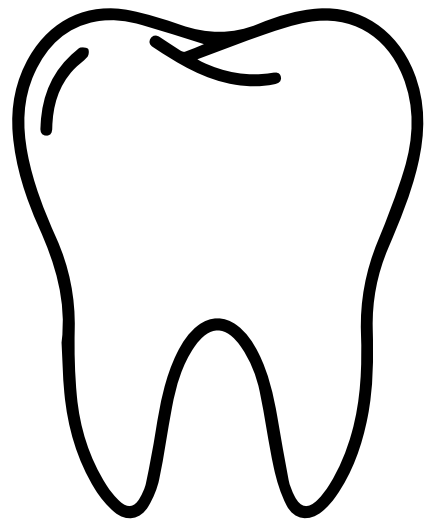




# DentalSys

Sistema web de gestión odontológica

**FASE 1 · PRESENTACIÓN DEL PROYECTO**

**Clínica Más Dent · Puente Alto**

Proyecto APT / CAPSTONE 2026 · Duoc UC

**Johanna Martínez · Cristian Muñoz**

# Equipo de trabajo

## **Johanna Martínez Sanhueza**

Desarrollo Full Stack  
Análisis y diseño  
Gestión del proyecto  
Documentación y seguimiento

## **Cristian Muñoz**

Desarrollo Full Stack  
Apoyo en diseño técnico  
Implementación de componentes  
Integración y pruebas

Trabajo coordinado mediante Scrum, Jira y GitHub.

# Presentación del caso

## PROBLEMÁTICA

Más Dent gestiona parte de sus procesos mediante cuadernos, fichas físicas y registros manuales. Al operar con dos sucursales, esto dificulta el acceso oportuno, la actualización y la trazabilidad de la información.

Agenda y cancelaciones registradas manualmente.  
Fichas clínicas físicas y traslado entre sucursales.  
Mayor carga administrativa y riesgo de errores.  
Dificultad para dar seguimiento a tratamientos y presupuestos.

## PROPUESTA DE SOLUCIÓN

DentalSys centraliza los principales procesos clínicos y administrativos mediante una plataforma web, con acceso controlado según el rol.

Gestión de pacientes y agenda.  
Ficha clínica y registro de atenciones.  
Presupuestos y tratamientos.  
Portal del Paciente.  
Asistente IA limitado a apoyo administrativo.

# Objetivos

## OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema web que permita gestionar integralmente los procesos clínicos y administrativos de una clínica dental, optimizando la atención al paciente y la gestión interna.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Centralizar la información de pacientes.
- Gestionar disponibilidad y reserva de horas.
- Registrar y consultar ficha clínica y atenciones.
- Gestionar presupuestos y tratamientos.
- Entregar autonomía al paciente mediante su portal.
- Incorporar IA de apoyo administrativo de forma controlada.

# Plan de trabajo

| Sprint / Fase     | Semanas | Objetivo principal                                         |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| Sprint 0 – Fase 1 | 1–2     | Definir y planificar el proyecto.                          |
| Sprint 1 – Fase 1 | 3–4     | Cerrar diseño y preparación del desarrollo.                |
| Sprint 2 – Fase 2 | 5–7     | Construir la base del sistema y módulo de pacientes.       |
| Sprint 3 – Fase 2 | 8–10    | Desarrollar agenda y ficha clínica.                        |
| Sprint 4 – Fase 2 | 11–13   | Desarrollar presupuestos y Portal del Paciente.            |
| Sprint 5 – Fase 2 | 14–15   | Integración, IA, seguridad, pruebas y cierre del producto. |
| Fase 3            | 16–18   | Presentación, defensa y evidencias finales.                |



# Tecnologías a utilizar



## Frontend

- React + Vite
- Material UI

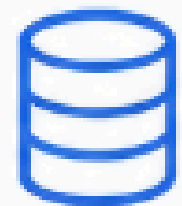
Desarrollo de la interfaz web de DentalSys con componentes reutilizables.



## Backend

- Java JDK 21
- Spring Boot

Desarrollo de servicios y lógica de negocio mediante API REST.



## Base de datos

- MySQL
- MySQL Workbench

Almacenamiento de datos y administración de la base de datos.



## Seguridad

- Spring Security
- JWT

Autenticación, autorización y control de acceso basado en roles.



## Contenedores

- Docker
- Docker Compose

Contenerización y orquestación de los servicios de la aplicación.



## APIs y pruebas

- Postman
- Swagger / OpenAPI

Pruebas, documentación y exploración de la API REST.



## Control de versiones

- Git
- GitHub

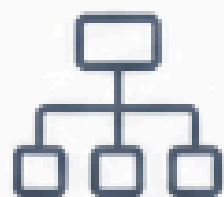
Control de versiones y evidencia del desarrollo colaborativo.



## Inteligencia Artificial

- Google AI Studio / Gemini

Asistente virtual para apoyo administrativo y consultas autorizadas.



## Modelamiento

- Draw.io / diagrams.net
- StarUML (opcional)

Modelos de arquitectura, procesos, diagramas y UML.



## Gestión del proyecto

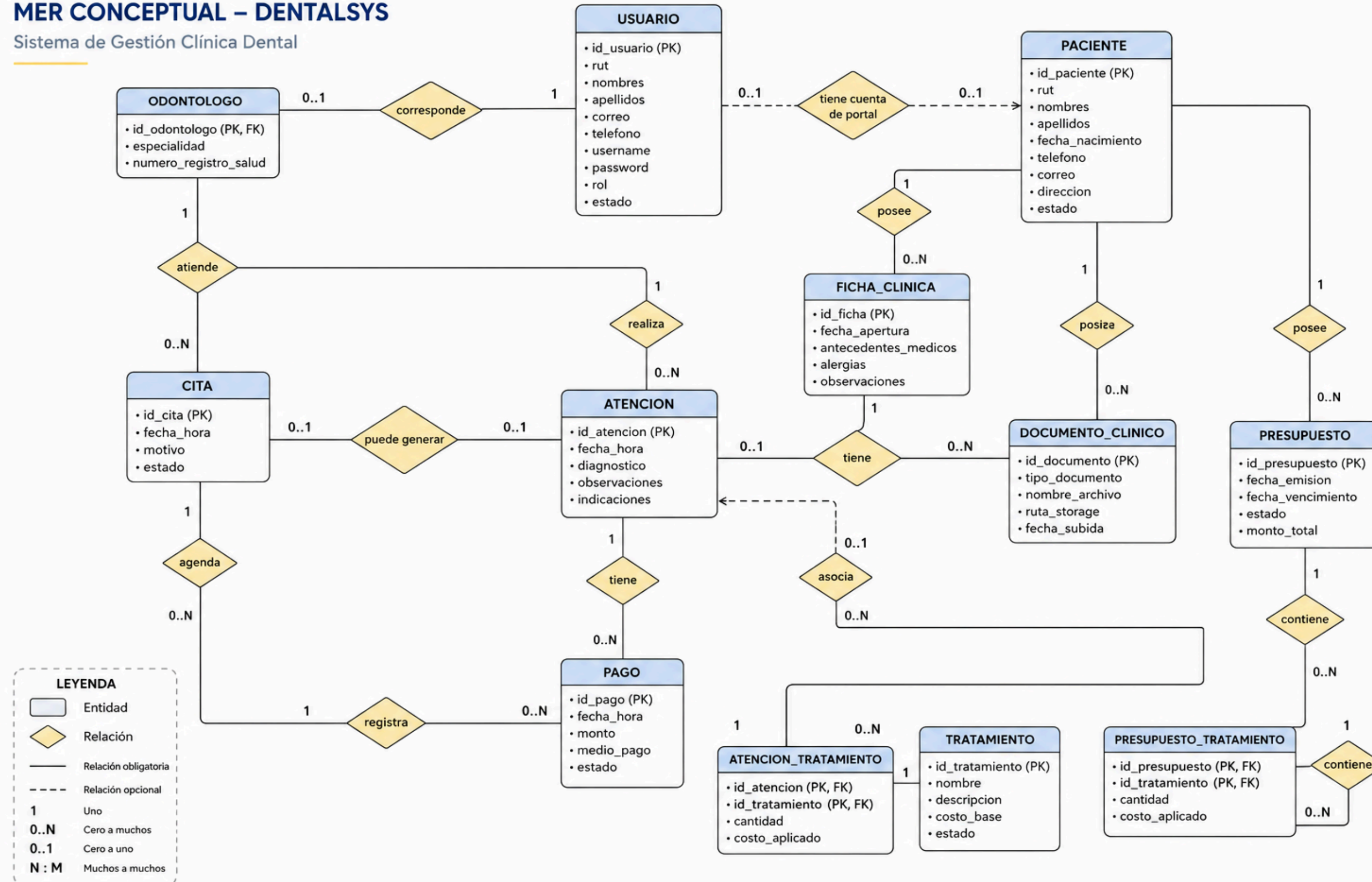
- Jira Software
- Scrum

Planificación, seguimiento y gestión del trabajo de forma iterativa.

# Modelo MER

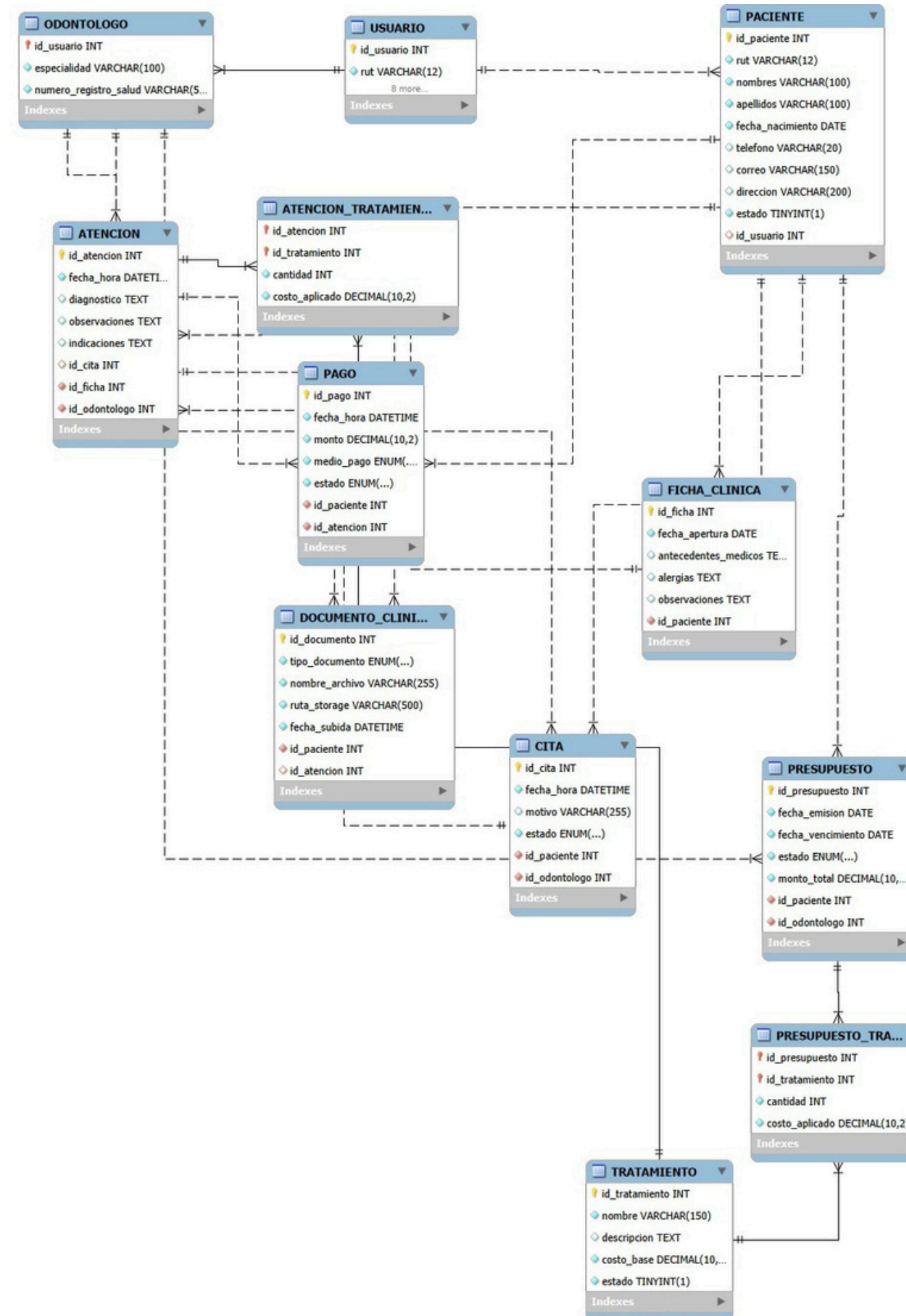
## MER CONCEPTUAL – DENTALSYS

Sistema de Gestión Clínica Dental

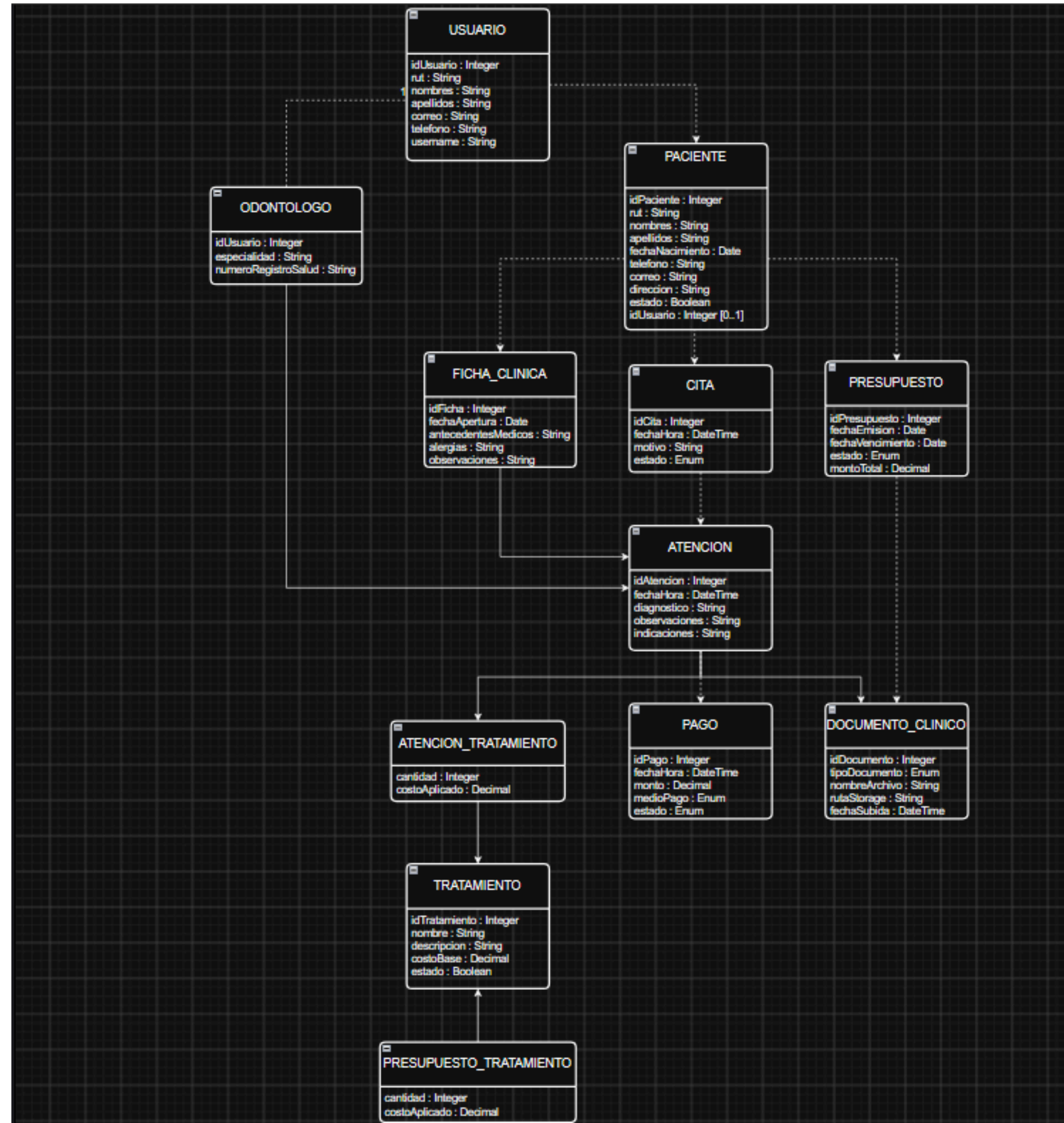


Nota: MER conceptual de DentalSys. Las tablas puente resuelven las relaciones N:M.

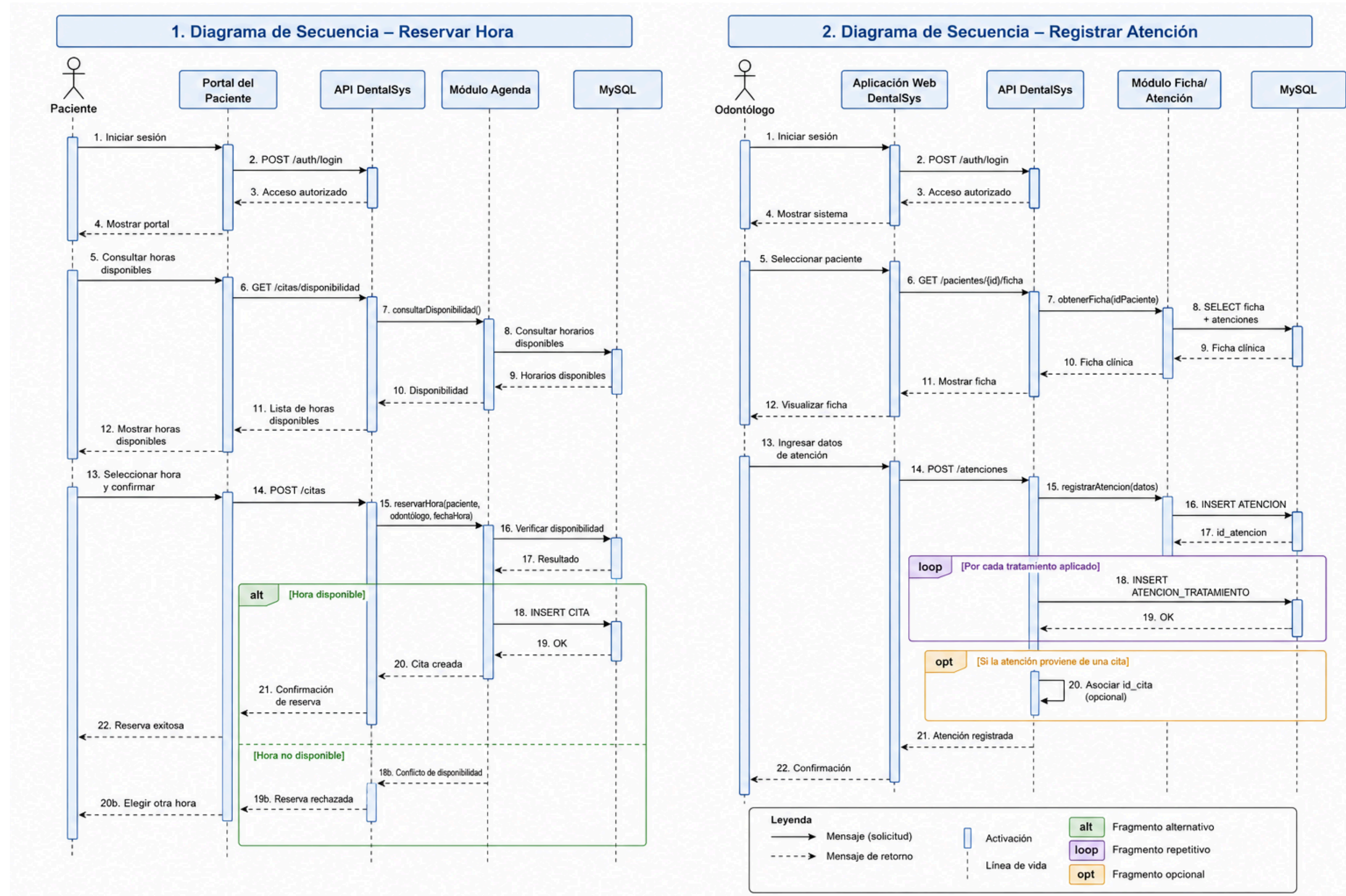
# Modelo Relacional



# Diagrama de clases



# Diagrama de Secuencia de las 2 funcionalidades principales



# Diagrama de arquitectura

## CLIENTE

Navegador web · acceso HTTPS

## APLICACIÓN

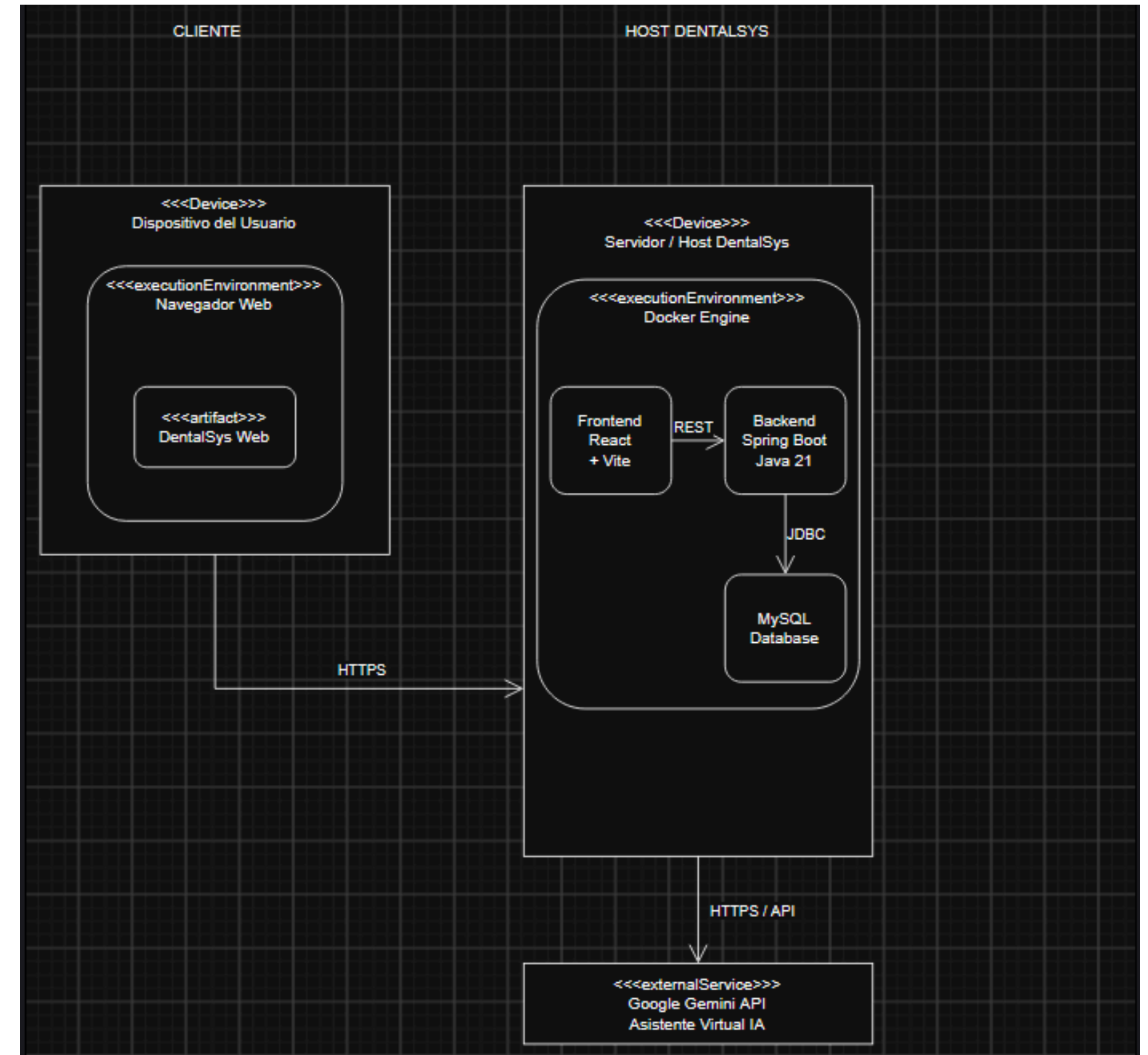
Frontend React + Vite y Backend Spring Boot

## DATOS

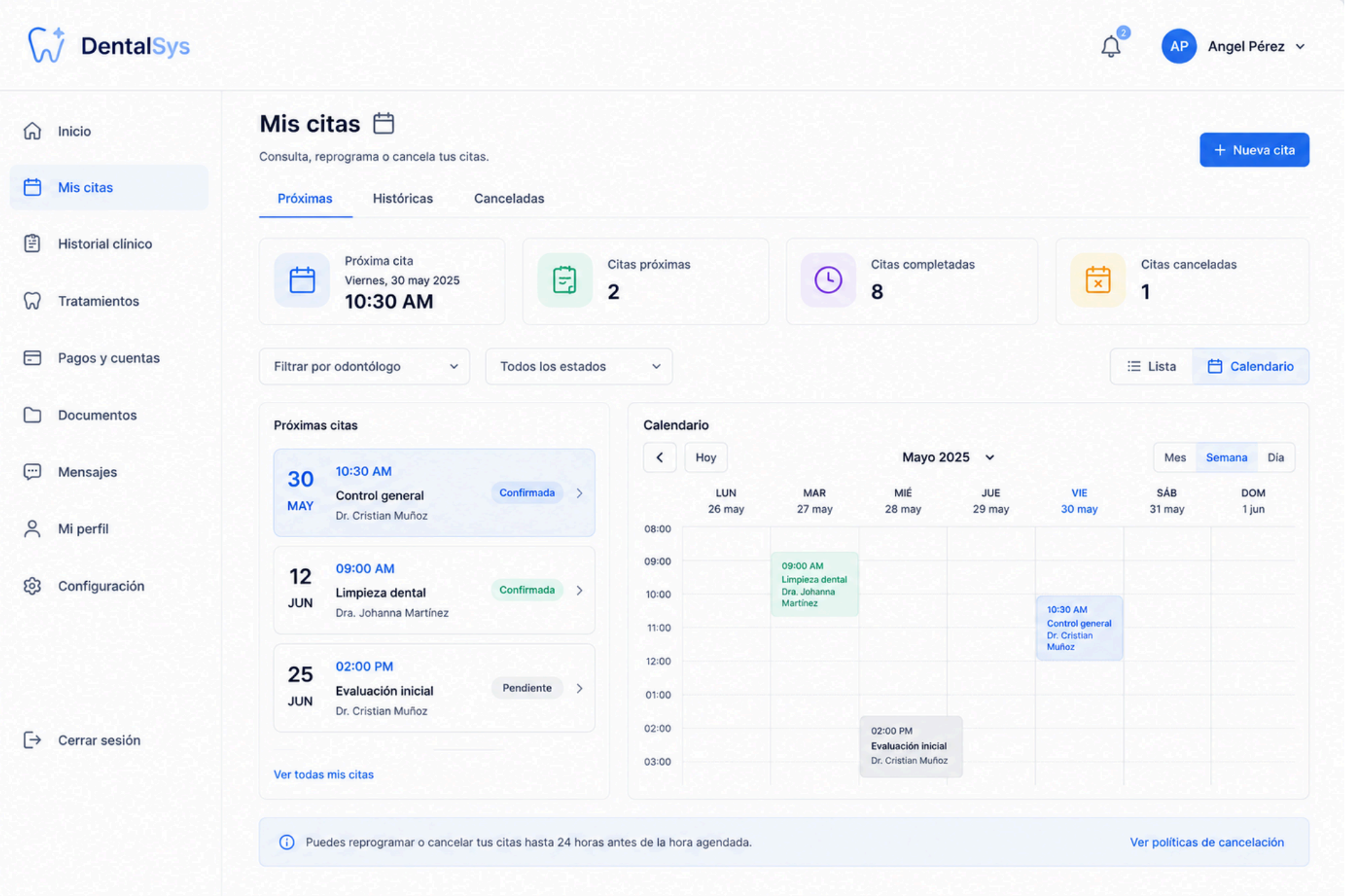
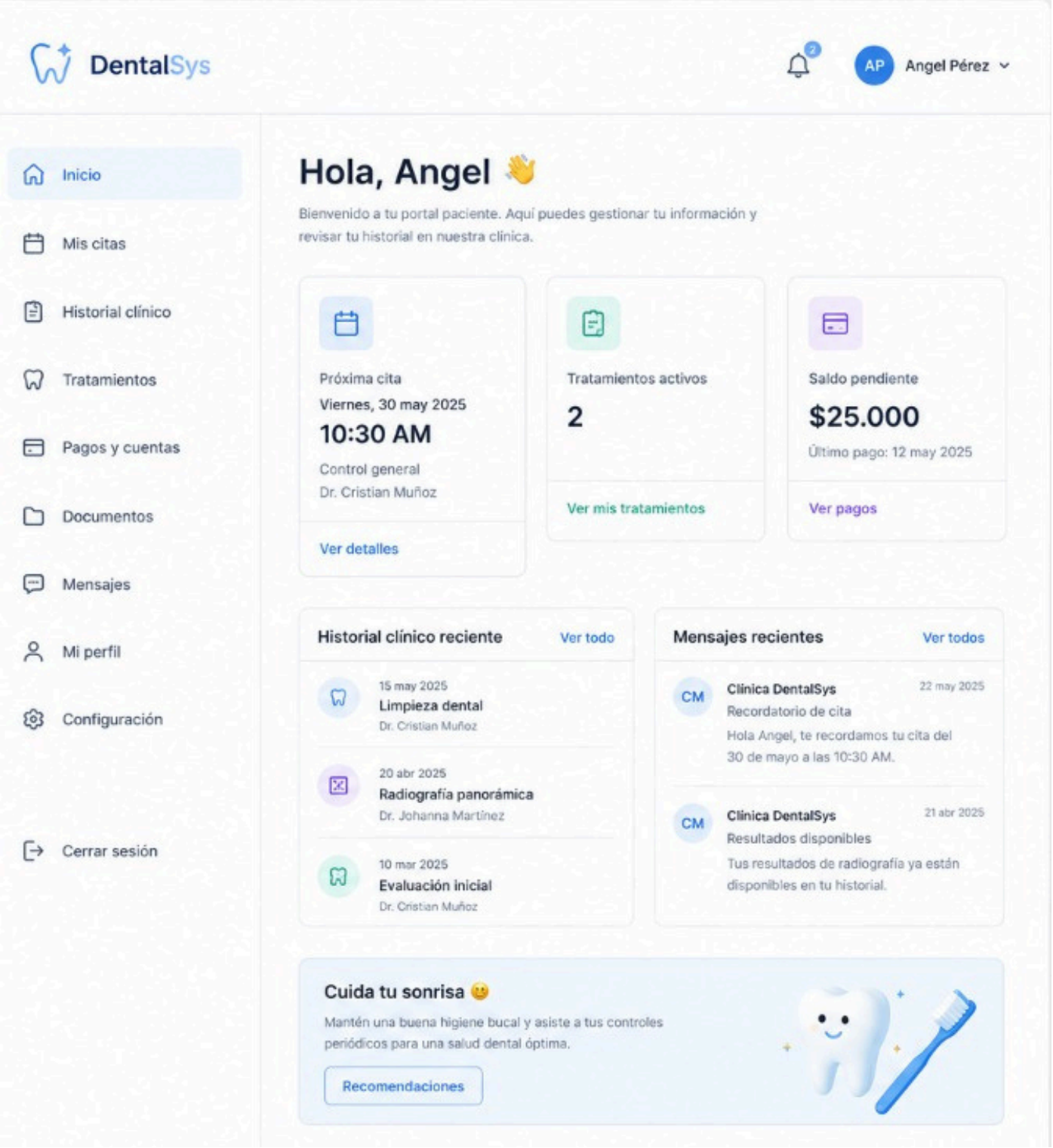
MySQL · persistencia mediante Spring Data JPA

## SERVICIO IA

Gemini mediante API controlada; sin acceso directo a BD



# Mockups





Inicio



Agenda



Pacientes



Citas



Tratamientos



Pagos y cuentas



Documentos



Mensajes



Reportes



Configuración



Cerrar sesión

## Agenda de citas



Visualiza y gestiona las citas programadas de los odontólogos.

Hoy



Viernes, 30 de mayo de 2025



+ Nueva cita



Citas hoy

18

Total programadas



Confirmadas

14

77.8%



Pendientes

3

16.7%



Canceladas

1

5.6%



Todos los odontólogos



Día



Buscar paciente o motivo...



| Hora  | Dr. Cristian Muñoz<br>Odontología General                            | Dra. Johanna Martínez<br>Ortodoncia                                   | Dr. Sebastián Rojas<br>Implantología                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 08:00 |                                                                      |                                                                       | 08:00 - 09:30<br>Roberto Díaz<br>Evaluación implantes<br>Confirmada     |
| 09:00 | 08:30 - 09:30<br>Camila Torres<br>Control general<br>Confirmada      | 09:00 - 10:30<br>Daniela Ruiz<br>Control de brackets<br>Confirmada    |                                                                         |
| 10:00 | 10:00 - 11:00<br>Luis Fernández<br>Limpieza dental<br>Confirmada     |                                                                       | 10:30 - 11:30<br>Jorge Medina<br>Consulta implante<br>Pendiente         |
| 11:00 |                                                                      | 11:00 - 12:00<br>Diego Alvarez<br>Ajuste de brackets<br>Confirmada    |                                                                         |
| 12:00 | 12:00 - 13:00<br>María José Silva<br>Evaluación inicial<br>Pendiente |                                                                       | 13:00 - 14:30<br>Claudio Herrera<br>Implante dental<br>Confirmada       |
| 13:00 |                                                                      | 14:00 - 15:00<br>Ignacia Soto<br>Consulta ortodoncia<br>Pendiente     |                                                                         |
| 14:00 | 15:00 - 16:00<br>Pedro González<br>Control general<br>Confirmada     | 16:00 - 17:00<br>Valentina Pérez<br>Control de brackets<br>Confirmada | 15:30 - 17:00<br>Patricia Vega<br>Implante dental<br>Confirmada         |
| 15:00 |                                                                      |                                                                       |                                                                         |
| 16:00 | 17:00 - 18:00<br>Andrea Morales<br>Blanqueamiento<br>Cancelada       |                                                                       | 18:00 - 19:00<br>Felipe Andrade<br>Control post operatorio<br>Pendiente |
| 17:00 |                                                                      |                                                                       |                                                                         |
| 18:00 |                                                                      |                                                                       |                                                                         |
| 19:00 |                                                                      |                                                                       |                                                                         |

### Calendario



Mayo 2025



| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 28  | 29  | 30  | 1   | 2   | 3   | 4   |
| 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |
| 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |
| 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 1   |

### Filtros rápidos

- ☐ Mostrar solo mis citas
- ☐ Ocultar canceladas
- ☒ Dr. Cristian Muñoz
- ☒ Dra. Johanna Martinez
- ☒ Dr. Sebastián Rojas

### Leyenda

- Confirmada
- Pendiente
- Cancelada



### Consejo rápido

Haz clic sobre una cita para ver más detalles o gestionarla.



Puedes arrastrar y soltar las citas para reagendarlas rápidamente.

# Próximos pasos

01

## Cerrar Fase 1

Consolidar requerimientos, modelo de datos, UML, arquitectura y plan de pruebas.

02

## Sprint 2

Configurar base técnica y desarrollar gestión de pacientes.

03

## Sprint 3

Implementar agenda, ficha clínica y atención.

04

## Sprint 4

Implementar presupuestos y Portal del Paciente.

05

## Sprint 5

Integrar IA, seguridad, pruebas y preparar el MVP.

# Conclusiones

## ¿QUÉ DEJAMOS DEFINIDO?

Un problema real y concreto de gestión para la clínica Más Dent.  
Un MVP acotado para las 18 semanas de CAPSTONE.  
Una arquitectura monolítica modular, evitando complejidad innecesaria.  
Un modelo de datos y una planificación técnica para comenzar el desarrollo.  
Un enfoque de pruebas que considera unitarias, caja negra, integración, rendimiento y seguridad.  
Un asistente IA con alcance restringido a apoyo administrativo.

## DentalSys

Digitalizar · Centralizar · Facilitar

## Gracias